

Corrigé 1 — vrai ou faux : « le désordre augmente »

- a) **Faux** : 3 mol de gaz $\rightarrow$ 2 mol, le désordre diminue ($\Delta S < 0$).
- b) **Vrai** : la dissolution disperse le solide en ions ($\Delta S > 0$).
- c) **Vrai** : sublimation solide $\rightarrow$ gaz ($\Delta S > 0$).
- d) **Faux** : 2 mol de gaz $\rightarrow$ 2 mol, $\Delta S \approx 0$ (le désordre n'augmente pas vraiment).

Corrigé 2 — comparer des entropies

- a) solide $<$ liquide $<$ gaz : $\text{H}_2\text{O}(s) < \text{H}_2\text{O}(l) < \text{H}_2\text{O}(g)$.
- b) le gaz est plus désordonné : $\text{Br}_2(l) < \text{Br}_2(g)$.

Corrigé 3 — prévoir le signe de ΔS

- a) 3 mol de gaz $\rightarrow$ 2 mol : $\Delta S < 0$.
- b) 1 mol de gaz $\rightarrow$ 2 mol : $\Delta S > 0$.
- c) 1 mol de gaz $\rightarrow$ 0 mol : $\Delta S < 0$.
- d) 0 mol de gaz $\rightarrow$ 3 mol : $\Delta S > 0$ (forte augmentation).

Corrigé 4 — le 3^e principe et l'origine des entropies

- a) à $T = 0 \text{ K}$, un cristal parfait est parfaitement ordonné : son entropie est nulle, $S = 0 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$.
- b) l'échantillon à 500 K : plus chaud $\Rightarrow$ agitation plus grande $\Rightarrow$ désordre plus grand $\Rightarrow$ entropie plus grande.
- c) le 3^e principe fixe une *origine commune* ($S = 0$ à 0 K) ; on peut donc cumuler les variations depuis cette origine. L'enthalpie n'a pas d'origine de ce type : seule ΔH est mesurable.

Corrigé 5 — quand le nombre de moles de gaz ne change pas

- a) 2 mol de gaz à gauche ($\text{H}_2 + \text{I}_2$), 2 mol de gaz à droite (2 HI).
- b) le nombre de moles de gaz est *inchangé* : $\Delta S \approx 0$ (très faible, ni nettement positif ni négatif).